

Controllo con interazione col terreno di un robot esapode

Confronto misurato di tre controllori su un impianto di simulazione condiviso

[Studente 1] • [Studente 2]

Field and Service Robotics — A.A. 2025/2026

Università degli Studi di Napoli Federico II

C1

C2

C3

La domanda

*La ricerca del terreno compra adattamento senza aggiungere un solo sensore.
Quanto costa dove non c'e' terreno da scoprire?*

Falsificabile

Il lavoro di riferimento mostra che il meccanismo aiuta su terreno non modellato. Non riporta mai il suo prezzo dove il terreno e' gia' noto.

Isolabile

Tre controllori, un impianto. Ciascuno aggiunge esattamente un meccanismo, quindi ogni confronto fra adiacenti ha una sola causa.

Dichiarabile

Un rumore di fondo misurato decide quali differenze sono risultati e quali no.

La piattaforma e il lavoro di riferimento

- PhantomX AX Metal Hexapod Mark II
- 18 servomotori Dynamixel AX-12A, tre per zampa
- Nessun sensore di forza ai piedi, nessuna IMU
- L'unica retroazione e' posizione e carico di ciascun servo

Arrigoni et al., Robotics 2024

Rilevare il contatto piede-terreno dalla sola coppia motrice: confrontare la coppia misurata con quella prevista dalla dinamica inversa, e usare la rilevazione per adattare l'altezza comandata del piede.

`contatto = OR su j ( | tau_mis - tau_att | > sigma_j )`

Perche' l'abbiamo scelto

01

L'affermazione ha un prezzo che nessuno ha quantificato

Un confronto controllato su terreno identico puo' misurarlo. La risposta si e' rivelata un costo reale e sistematico.

02

Il rilevatore di contatto e' un osservatore basato su modello travestito

La sua qualita' dipende dall'accuratezza di un modello dinamico. L'abbiamo scoperto a nostre spese.

03

Un impianto condiviso rende pulita l'ablazione

Stesso terreno, stessa legge di contatto, stesso generatore d'andatura. Raro, confrontando controllori pubblicati.

Tre controllori, un meccanismo di distanza

C1

Tripode cinematico ad anello aperto

Traiettorie dei piedi dai parametri d'andatura, cinematica inversa per zampa, giunti in posizione. Nessuna retroazione.

C2

C1 + ricerca del terreno

Finche' la zampa e' in appoggio e la flag di contatto e' bassa, l'altezza comandata del piede scende finche' il residuo di coppia non supera la soglia.

C3

C2 + anello d'assetto

Due regolatori PI discreti su beccheggio e rollio; l'uscita e' distribuita sui sei piedi come scostamento additivo di altezza.

ricerca_terreno → z_i → $\Sigma (+\Delta z_i)$ → Saturazione → Limitatore di pendenza → zampa

Verificato leggendo la connettivita' dei blocchi dentro il modello, non dalla documentazione. C3 contiene C2: C2→C3 isola l'anello d'assetto, C1→C2 la ricerca.

01

Il banco di prova

Importato dall'URDF pubblico del PhantomX in Simscape Multibody

L'impianto

- Importato dall'URDF pubblico del PhantomX in Simscape Multibody
- 25 corpi rigidi, 18 giunti rotoidali, 6 elementi di contatto sferici
- Giunti comandati in posizione: la coppia e' una reazione, non un ingresso
- Legge di contatto a penalita' con attrito di Coulomb

4.3 mm

penetrazione statica in appoggio a tripode, contro una regione di transizione di 2.0 mm — tarata perche' la legge di forza resti ben definita

[FIGURA]

modello Simscape / schema a blocchi dell'impianto

Parametri dell'andatura e loro provenienza

Il lavoro di riferimento delega l'andatura a NUKE e dichiara che non la discuterà. Tre parametri su cinque sono fissati da un vincolo misurato, e resta un solo grado di libertà.

$$T = S / (\text{beta_app} \cdot v_nom)$$

vettore delle fasi	—	Definizione del tripode alternato. Non è un parametro libero.
beta_app	0.50	L'unico fattore di servizio che dà appoggio continuo su esattamente tre zampe.
S	0.06 m	80.9% dell'estensione della zampa; l'assert interno scatta all'85%, cioè a S = 0.095 m.
H	0.05 m	1.5x l'altezza misurata dell'ostacolo, 32.8 mm, letta dalla quota del piede in appoggio.
T	1.00 s	Variabile dipendente. Da' $v_nom = 0.12 \text{ m/s}$, all'83% dell'involuppo misurato.

Numero di Froude $v^2/(gh) = 0.0095$ — le forze inerziali sono l'uno per cento della gravità: la marcia è nettamente quasi-statica.

Sette task

T2	Piano, sweep di velocita'	Riferimento e inviluppo di stabilita' in velocita'
T3	Percorso in curva	Comando di imbardata 0.1 rad/s
T4	Rampa di 8 gradi	Pendenza continua: assetto del corpo contro terreno
T4D	Dosso 8/8 gradi	Salita e poi discesa, due interfacce angolari
T5	Ostacolo singolo	Un gradino non modellato, 32.8 mm
T6	Sette ostacoli	Discontinuita' ripetute, lato sinistro e destro alternati
T7	Impulso laterale	Gradino di quantita' di moto dall'1% al 1600% del nominale

[FIGURA]
configurazioni di terreno: piano, rampa, dosso, ostacolo, percorso

02

Metodo

Una differenza si dichiara solo se e' almeno tre volte il peggiore dei due rumori di fondo.

Quando una differenza e' un risultato?

Ogni run e' ripetuta tre volte con l'altezza di appoggio spostata di ± 0.2 mm — una quantita' che non ha nulla a che vedere con il controllore. L'escursione che ne risulta e' il rumore di fondo di quella metrica.

Una differenza si dichiara solo se e' almeno tre volte il peggiore dei due rumori di fondo.

Non e' una formalita'

Applicarla ha eliminato diverse differenze che sembravano risultati. Circa un terzo di quanto misurato non sopravvive.

Comprese le nostre

Ogni confronto sulla coppia di picco fallisce la regola, su ogni task — nonostante differenze fino al +87%.

Altre due regole, ciascuna adottata dopo averla violata

Il criterio si scrive prima della run

Ogni script diagnostico porta in intestazione la domanda che pone, la soglia che applichera' e le conclusioni possibili — tutto prima che i dati esistano. Una soglia calibrata dopo avrebbe spostato il limite di stabilita' da 1.0x a 1.2x a seconda del multiplo scelto.

Le ritrattazioni restano scritte

Ogni affermazione ritirata e' marcata sul posto, con la motivazione. Ne abbiamo ritirate almeno cinque. Una e' sopravvissuta tre giorni proprio perche' era plausibile.

03

Due difetti

Per tre giorni C2 non ha cercato il terreno. Nulla lo segnalava: il robot camminava, l'animazione era plausibile, le metriche uscivano.

Inerzie URDF: sbagliate di circa un fattore mille

Raggio d'inerzia

Da $I = m r^2$, l'inerzia dichiarata del tronco colloca la sua massa a 1.79 m dal proprio centro. Il tronco e' largo 25 cm. Ogni membro da' 0.46 m; i membri sono lunghi 2-12 cm.

Tutti i 24 membri identici

Stessa inerzia allo stesso decimale, per coxa, femore e tibia. Un segnaposto, non una misura.

Dividere per 10^3 riporta tutto nell'intervallo fisicamente plausibile: la firma di un export CAD con le masse in grammi.

$45^\circ \rightarrow 15^\circ$

picco di beccheggio di C1 su terreno accidentato

$1.35 \rightarrow 0.68$

rapporto di costo C2/C1 — ha cambiato segno

Correggere il robot ha rotto il rilevatore di contatto

Avevamo corretto le inerzie del solo robot simulato. Da quel momento il robot e il modello che ne prevedeva la coppia erano due robot diversi, distanti tre ordini di grandezza.

Il residuo e' diventato grande sempre, con o senza contatto. La flag e' rimasta alta per oltre il 95% del volo, quindi la ricerca del terreno non e' mai entrata nel ramo che fa crescere l'estensione del piede: il comando e' degenerato in una costante.

Per tre giorni C2 non ha cercato il terreno. Nulla lo segnalava: il robot camminava, l'animazione era plausibile, le metriche uscivano.

	disallineato	allineato
Errore della flag in appoggio	7.0%	0.6%
Errore di una flag sempre alta	7.0%	3.2%
La flag porta informazione?	no	si
Voli senza reset della ricerca	20/60	2/60

> 95%

della fase di volo con la flag di contatto bloccata alta

Due correzioni che sono una nostra scelta

Soglia di contatto ritardata

Alla soglia originale la flag restava alta per oltre il 41.9% del volo, e il 39.7% di quello era la sola coxa: ruota attorno all'asse verticale mentre il contatto e' verticale, quindi il contatto non le trasmette quasi coppia. La terna adottata la disattiva — un cambio di regola, non una ritardatura: la flag diventa un OR su due giunti.

Limitatore di pendenza in entrambi gli impianti

Il modello con assetto aveva un limitatore che l'anello aperto non aveva: un'asimmetria che avrebbe confuso l'anello d'assetto con il suo stesso limitatore. Ne abbiamo messo uno a ± 0.4 m/s in entrambi. L'andatura nominale ha un picco di 0.375 m/s, quindi la marcia nominale resta intatta.

Il limitatore ha contato piu' del previsto: ha eliminato la deriva laterale di C2 sul percorso a ostacoli, da 0.296 a 0.104 m. Un dettaglio implementativo, con effetti piu' grandi di alcune differenze fra controllori.

04

Risultati

Su un terreno che e' esattamente quello che il generatore crede, la ricerca peggiora l'assetto di tre o quattro volte e non compra nulla. Il meccanismo continua a lavorare dove non c'e' nulla da trovare, e il corpo lo paga.

Piano e curva: la ricerca del terreno costa assetto

	C1	C2	C3	C1→C2	C2→C3
T2 beccheggio max [deg]	0.514	1.95	0.356	+279% (16.3x)	-82% (18.1x)
T2 costo di trasporto	0.888	0.865	1.11	-3% (n.c.)	+28% (27.7x)
T3 beccheggio max [deg]	0.579	1.85	0.392	+219% (40.0x)	-79% (45.9x)
T3 rollio max [deg]	0.224	0.351	0.210	+57% (4.6x)	-40% (5.1x)
T3 energia [J]	30.3	29.5	37.8	-3% (6.4x)	+28% (22.5x)

Su un terreno che e' esattamente quello che il generatore crede, la ricerca peggiora l'assetto di tre o quattro volte e non compra nulla. Il meccanismo continua a lavorare dove non c'e' nulla da trovare, e il corpo lo paga.

[FIGURA]

beccheggio del corpo su due cicli d'andatura, in piano, tre controllori

Discontinuita': la ricerca del terreno ripaga

	C1	C2	C3	C1→C2	C2→C3
T4D beccheggio max [deg]	8.65	10.4	1.98	+21% (19.8x)	-81% (93.8x)
T4D rollio max [deg]	2.12	1.49	0.611	-30% (6.4x)	-59% (7.6x)
T4D energia [J]	64.1	59.9	83.6	-7% (3.5x)	+40% (18.8x)
T5 beccheggio max [deg]	7.56	6.41	1.73	-15% (16.4x)	-73% (19.8x)
T5 costo di trasporto	1.20	1.08	1.40	-10% (5.2x)	+30% (17.1x)

Qui il quadro si rovescia: la ricerca migliora rollio, energia, costo di trasporto e velocita'. Una solida eccezione sul dosso — il picco di beccheggio e' peggiore del 21%, a 19.8 volte il rumore di fondo.

[FIGURA]

assetto del corpo durante il superamento dell'ostacolo, con la finestra evidenziata

La rampa: a che cosa serve l'anello d'assetto

	C1	C2	C3
Assetto del corpo meno angolo rampa [deg]	0.106	0.259	-7.54
Beccheggio picco-picco sulla rampa [deg]	0.994	1.97	0.839
Rollio sulla rampa [deg]	0.662	0.563	0.314
Costo di trasporto	1.15	1.09	1.58

Rumore di fondo non misurato su questo task: non si emettono verdetti.

C1 e C2 allineano il corpo alla rampa. C3 lo tiene entro mezzo grado dall'orizzontale — due comportamenti diversi, non due qualita' dello stesso, ed e' per questo che quella riga non porta verdetti percentuali. Costa il 45% in costo di trasporto.

[FIGURA]

beccheggio durante la salita della rampa di 8 gradi, con la pendenza come riferimento

Percorso a ostacoli: il confronto non discrimina

	C1	C2	C3
Distanza percorsa [m]	2.91	3.12	2.99
Deriva laterale massima [m]	0.067	0.104	0.058
Percorso superato, valido	no	no	no

"Superato" vale solo sotto 0.183 m di deriva laterale, soglia ricavata dalla geometria degli ostacoli, calcolata indipendentemente dai controllori. Oltre, il robot puo' aver mancato per intero un ostacolo invece di scavalcarlo.

Nessuno dei tre completa il percorso. Le metriche fini non vanno citate: i tre seguono traiettorie diverse e non incontrano gli stessi ostacoli. Su questo task il confronto non separa i controllori — e dirlo e' il risultato.

Impulso laterale: una lacuna comune a tutti e tre

	C1	C2	C3
Deviazione residua, 1x [mm]	1.34	6.04	0.164
Deviazione residua, 16x [mm]	393	400	392
Recupera a 16x	no	no	no

Rumore di fondo non misurato su questo task: il miglioramento del 97% a 1x e' riportato senza verdetto.

0.164 mm

deviazione residua di C3 a impulso 1x,
contro 1.34 mm di C1

2%

scarto fra i tre a 16x: nessuno dei tre
recupera

A impulso grande i tre coincidono entro il 2%. La rilevazione del contatto non e' il meccanismo in gioco: e' una lacuna architettureale comune a tutti e tre, e la motivazione piu' chiara per qualunque controllore futuro su questa piattaforma.

Fattibilita' sui servo reali

La campagna gira ad attuatore ideale. Poiche' i giunti sono comandati in posizione, quanto segue misura cio' che ciascun controllore chiede, non come si comporterebbe con i motori veri.

39-46%

dello stallo sul giunto piu' caricato, ogni task, ogni controllore

2.3x

il carico continuo che ROBOTIS raccomanda per un moto stabile

$\leq 0.91\%$

dei campioni sopra lo stallo: picchi d'urto isolati fino a 5.0x

[FIGURA]

coppia comandata contro il limite dell'AX-12A: continua e di picco, per task

C3 chiede sistematicamente la coppia continua piu' bassa e i picchi d'urto piu' bassi sui task con discontinuita': l'anello d'assetto assorbe parte dell'urto nel moto del corpo invece che nei giunti.

05

Che cosa significa

Composti in serie, C3 finisce meglio di C1 sul beccheggio: l'anello d'assetto ripaga piu' che interamente il disturbo introdotto dalla ricerca.

I due meccanismi fanno cose diverse

Ricerca del terreno

C1 → C2

- Non e' un meccanismo d'assetto: beccheggio +219/+279% dove il terreno e' gia' modellato
- Su terreno reale: rollio -30/-49%, costo di trasporto -7/-10%, velocita' +2/+3%
- Il beccheggio peggiora comunque del 21% sul dosso
- Perche': il contatto e' dichiarato per zampa, in modo asincrono, e la correzione e' un gradino

Retroazione d'assetto

C2 → C3

- Compra assetto su ogni task: beccheggio -73/-82%, a 18-94 volte il rumore di fondo
- Sulla rampa, un comportamento qualitativamente diverso
- Costa il 28-40% in energia e costo di trasporto
- Speso in corsa dei piedi, non in carico ai giunti: la coppia continua anzi cala

Composti in serie, C3 finisce meglio di C1 sul beccheggio: l'anello d'assetto ripaga piu' che interamente il disturbo introdotto dalla ricerca.

Non pianificato: l'appoggio diventa inosservabile

Sulla rampa, il rilevatore cinematico di appoggio non trovava quasi nessun appoggio su C3. La nostra prima lettura e' stata che il robot non camminasse. Era sbagliata: la quota media citata era l'altezza della rampa, e i sensori di forza vedono solo il piano del pavimento.

	campioni sotto 0.05 m/s	tratto consecutivo piu' lungo
C2	41-54%	71-113 campioni (un appoggio intero)
C3	4-8%	3-12 campioni

I piedi non mancano l'atterraggio: atterrano e vengono rimossi. L'anello d'assetto aggiunge una correzione continua di altezza a ogni piede, compresi quelli in appoggio, quindi un piede in appoggio non e' mai fermo nel mondo. L'ampiezza e' piccola, circa 17 mm, e l'andatura non ne risente.

Cio' che si rompe e' l'osservabilita' del contatto da parte di qualunque criterio basato sulla quiete. Comporre un anello d'assetto dopo un meccanismo innescato dal contatto da' al secondo un mondo in cui nulla e' mai fermo.

Limiti

Attuatori ideali

La coppia e' domanda, non comportamento ottenibile. I limiti del servo nell'anello comprimerebbero le differenze.

Bracci di leva cablati

Circa 1.8x piu' piccoli delle posizioni nominali. Non corretti: i guadagni sono stati tarati con quei valori nell'anello.

Lo stimatore non e' l'impianto

Il disallineamento residuo e' l'1.6% di massa nei piedi, che l'albero URDF non porta.

I sensori vedono solo il pavimento

Su rampa, dosso e ostacoli ogni metrica d'appoggio viene dal rilevatore cinematico — a sua volta degradato su C3.

Soglia autotarata

Adattata su questo banco, quindi alla ricerca non si puo' accreditare robustezza rispetto ad essa.

Nessun hardware

Nulla e' stato misurato su un PhantomX fisico. Il confronto non e' validato.

Contributi

1

[Studente 1]

Impianto e controllori

- Impianto Simscape Multibody dall'URDF
- Generatore a tripode ad anello aperto (C1)
- Strato di ricerca del terreno, residuo e flag (C2)
- Anello d'assetto: progetto, implementazione, taratura (C3)
- Saturazione e limitatore di pendenza

2

[Studente 2]

Misura e analisi

- Batteria di task e protocollo di misura
- Rumore di fondo e regola di dichiarabilità a 3x
- Campagna di misura e sua automazione
- I due difetti del banco: trovati, misurati, corretti
- Diagnosi dell'appoggio, stabilità, fattibilità

In comune: scelta dei tre controllori e della struttura dell'ablazione, provenienza dell'andatura, interpretazione dei risultati, report e presentazione.

Conclusioni

- La sola ricerca del terreno e' un costo netto dove il generatore d'andatura gia' modella il terreno: beccheggio +219/+279% senza ritorno energetico. Su terreno irregolare migliora rollio, costo di trasporto e velocita', peggiorando comunque il beccheggio.
- L'anello d'assetto e' il meccanismo che compra assetto, su ogni task, a 18-94 volte il rumore di fondo. Costa il 28-40% in energia, spesa in corsa dei piedi e non in carico ai giunti.
- Composti in serie lasciano il corpo migliore dell'anello aperto, ma rendono il contatto inosservabile a qualunque rilevatore basato sulla quiete.
- Sui servo reali la marcia girerebbe a 2.3x il carico continuo raccomandato.

Che cosa viene dopo

- La quarta cella dell'ablazione: retroazione d'assetto senza ricerca del terreno
- Una campagna con i limiti dei servo nell'anello, dove il costo energetico di C3 smette di essere gratuito

C1

C2

C3